

République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique Université Abderrahmane Mira de Béjaia Faculté des Sciences
Exactes Département Informatique



Document de documentation

Spécialité Informatique Option : Génie Logiciel

Thème

**Développement d'une application de Gestion de
bibliothèque universitaire**

Réalisé par :

- **Bouamara nesrine**

1. Introduction et Justification du Modèle

Pour ce projet, une **méthodologie hybride Cascade-Scrum** a été sélectionnée. Ce choix est motivé par la nécessité de concilier des contraintes administratives rigides et un besoin de flexibilité technique.

- **Phase Cascade (Structure)** : Utilisée pour l'analyse initiale et la conception globale afin de respecter le budget de **300 000 DA** et le délai de **3 mois**. Elle sécurise les aspects critiques comme la conformité **RGPD**.
- **Phase Scrum (Réactivité)** : Mise en œuvre via des **Sprints de 2 semaines** pour intégrer les retours utilisateurs (UI/UX) et les fonctionnalités modernes comme les recommandations par IA.

2. Modélisation du Processus Global et sous processus(BPMN)

Le processus de développement suit une séquence logique d'activités , réparties entre la planification rigide et l'exécution agile.

Identification des Phases et Activités

Phase	Activités Principales	Artefacts (Entrées/Sorties)
Initialisation (Cascade)	Étude de faisabilité, Analyse RGPD, Spécifications fonctionnelles	E: Cahier des charges / S: Dossier de conception
Développement (Scrum)	Planification de Sprint, Codage des modules, Tests unitaires	E: Backlog / S: Incrément logiciel
Validation & Clôture	Recette utilisateur (UAT), Déploiement, Formation	E: Code source / S: Manuel utilisateur

- **Analyse du Diagramme BPMN Global**

Le diagramme est organisé en trois pools/lanes distincts qui interagissent pour compléter le processus d'emprunt et de retour :

- **Acteurs (Lanes)** : Le processus implique l'**Utilisateur (Étudiant/Enseignant)**, le **Bibliothécaire** et le **Système de Gestion** lui-même.

1. Flux de Recherche et Vérification

- Le processus débute par une "Recherche de livre" effectuée par l'utilisateur.
- Le système affiche les résultats et vérifie la disponibilité.
- **Passerelle de décision** : Une passerelle exclusive (X) détermine la suite selon que le livre est disponible ou non.

2. Processus d'Emprunt (Livre disponible)

- Si le livre est disponible, l'utilisateur fait une "Demande d'emprunt", laquelle est validée par le bibliothécaire.
- Le système effectue ensuite une série d'actions automatiques :
 - Enregistrement de l'emprunt (générant un Data Object "Enregistrement emprunt").
 - Mise à jour du stock (générant un Data Object "Catalogue de livres").
 - Notification à l'utilisateur (générant un Data Object "Données utilisateur").

3. Processus de Réservation (Livre indisponible)

- Si le livre n'est pas disponible, l'utilisateur peut "Faire une réservation".
- Le système enregistre la réservation et passe en état d'attente ("Attendre disponibilité").
- Une fois le livre libre, une notification de disponibilité est envoyée à l'utilisateur.

4. Processus de Retour

- L'utilisateur rapporte le livre et le bibliothécaire "Enregistre le retour".
- Le système met à jour la disponibilité et vérifie s'il existe des réservations en attente via une autre passerelle de décision.
- Si une réservation existe, le prochain utilisateur est notifié.

- Analyse Détaillée d'un Sous-Processus

Conformément aux consignes, nous détaillons ici le sous-processus de "**Gestion d'un Emprunt**".

- **Tâches atomiques** : Vérifier la disponibilité du livre, Valider la carte de membre, Enregistrer l'emprunt dans la base de données.
- **Décisions (Gateways)** : Si le livre est indisponible, le système bascule vers une proposition de réservation.

- **Gestion des erreurs** : En cas d'échec de la base de données, un événement d'erreur interrompt la transaction et notifie l'étudiant.

3. Outils et Environnement de travail

Pour la réalisation des diagrammes BPMN (processus global et sous-processus détaillé), nous avons utilisé l'outil suivant, tel que préconisé dans l'énoncé du TP:

- **Outil Principal : Camunda Modeler.**